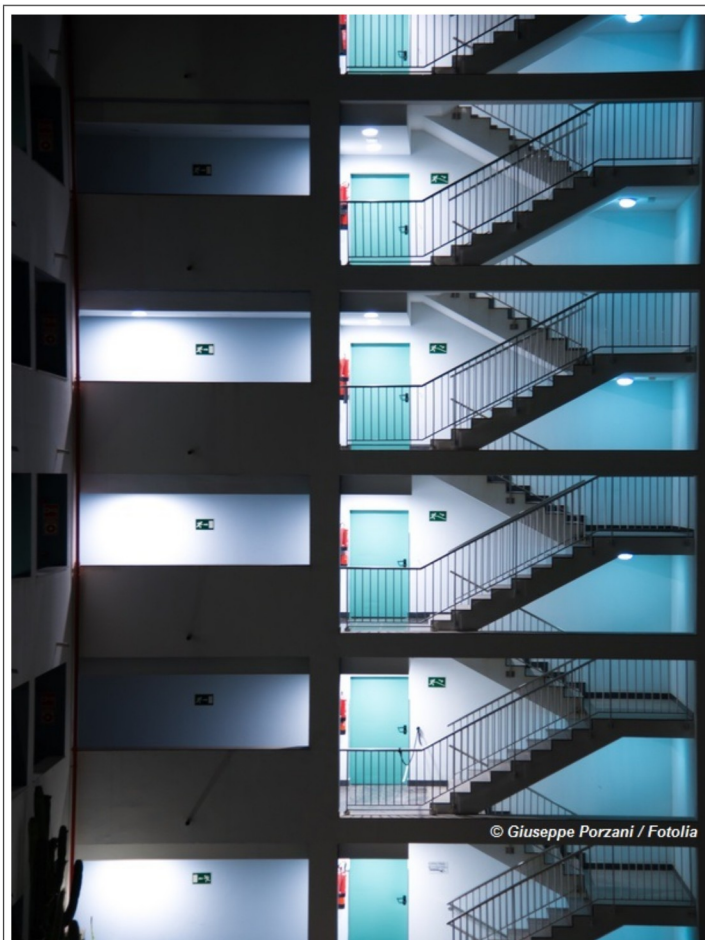


RELAIS ERKLÄRUNG – VERWENDUNG UND FUNKTIONSWEISE VON RELAIS

Relais Erklärung – Die Funktionsweise und Verwendung von Relais erklärt



Relais Erklärung – Die Verwendung und Funktionsweise
von Relais

SUCHE



NEUESTE BEITRÄGE

Wie die KI unseren Alltag
verändert

Technik richtig anschließen

Modem, Router, Repeater, Mesh
– das große Netzwerk-ABC

Neues Bad – aus alt mach „wow“!

Verbindungen, die halten

CEE: Strom sicher verbinden

Werkzeug-Wissen für DIY und
Profis

Wie viele Steckdosen pro
Sicherung?

Solarpflicht 2025: Bundesländer,
Regeln, Ausnahmen

Solarenergie? PV-Überschuss
clever nutzen

Haustür öffnen per Fingerprint

Datensicherung: Cloud oder
Festplatte?

AUF ELEKTRO4000.DE STÖBERN!

Stellen Sie sich vor, Sie haben endlich die kompi

Beleuchtung für Ihr frisch renoviertes Treppenhaus installiert. Einige simple Stromkreise, die jeweils eine Glühbirne einschließen und diese zum Leuchten bringen. Schön und gut, doch was, wenn Sie die Glühbirnen im Treppenhaus nicht Tag und Nacht leuchten lassen wollen und Ihnen das jedes Mal einfällt, nachdem Sie bereits ganz unten angekommen sind?

An bequeme Menschen, die nicht jedes Mal für jedes einzelne Licht eines langen Flures oder Treppenhauses einen Schalter betätigen wollen, dachten vor einigen Jahrzehnten auch kluge Köpfe wie André-Marie Ampère und Pierre-Simon Laplace und erfanden das sogenannte Relais. Besonders beliebt für die Treppenhaus-Problematik sind heutzutage sogenannte Tasterschaltungen mit Treppenlicht-Zeitschaltern (Zeitrelais**), die das Licht für uns nach Ablauf einer vorprogrammierten Zeitdauer ausschalten.**

Doch wie ist die Funktionsweise von Relais und wo finden Relais Verwendung? Welche verschiedenen Relais Arten gibt es und wo außer in Fluren und Treppenhäusern finden Relais noch Anwendung? Lesen Sie weiter und erfahren Sie spannende Details zu Relaisschaltungen, deren Nutzung wir uns meist gar nicht bewusst sind:

- Relais Erklärung: Was ist ein Relais und wie funktioniert ein Relais?
- Was sind Vorteile und Nachteile von Relais?
- Welche verschiedenen Relais Arten gibt es und worin unterscheiden Sie sich?
- Wo werden Relaisschaltungen eingesetzt und wer benötigt Relais?
- Wo werden Relais im Auto verwendet?
- Wie schließt man ein Relais an?
- Worauf sollte man beim Relais kaufen achten?
- Welche Unternehmen gehören zu den führenden Herstellern von Relais?

Aufgrund der hohen Nachfrage haben wir diesen Artikel aktualisiert und um die Fragestellung „Wie schließt man Relais an?“ und „Wo werden Relais im Auto verwendet“

Wahl zur Datenerfassung

IIoT erklärt: Wie intelligente Technologie die Industrie prägt

Windrad im Garten – lohnt sich das?

Elektrogeräte im Vergleich: Induktion oder Ceran? HDD oder SSD? TN oder IPS? Umluft oder Abluft?

Alles rund um Schutzschläuche: Der Ratgeber für die optimale Kabelorganisation

Micro? Oder Typ-C? Großer USB-Ratgeber

Beleuchtung am Arbeitsplatz

Blackout – was tun bei Stromausfall?

Elektroinstallation erneuern

Leuchtstofflampen-Verbot aktuell

Kompakt-Klimaanlagen für zu Hause

Mobile Solaranlagen für Camping & Co

Montagesysteme für PV-Anlagen

Wärmepumpen: Kosten, Nutzen, Förderung

Bei Hitze einen kühlen Kopf bewahren mit dem richtigen Ventilator!

5G für unterwegs – was bringt der neue Mobilfunkstandard?

Löten: Wichtige Grundlagen

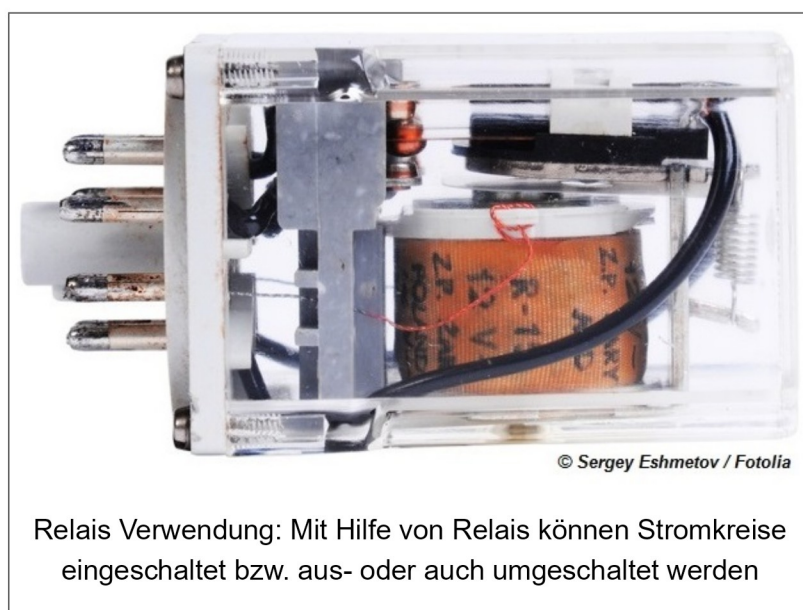
ESD: Grundlagen, Erklärung, Schutzmaßnahmen zur elektrostatischen Entladung

AUF ELEKTRO4000.DE STÖBERN!

ergänzt.

Relais Erklärung: Was ist ein Relais und wie funktioniert es?

Bevor wir uns über die Unterschiede zwischen Halbleiterrelais, Koppelrelais und bistabile Relais den Kopf zerbrechen, sollten wir uns mit der grundsätzlichen **Relais** Funktionsweise befassen. Grob gesagt handelt es sich bei den klassischen Relais um elektromagnetische Schalter. In der Zwischenzeit gibt es neben den elektromagnetischen Relaisschaltungen auch elektromechanische Bauweisen. Mit der Hilfe von Relais können Stromkreise ein-, aus-, und umgeschaltet werden.



Prinzipiell besteht ein **Relais aus einer Spule mit einem Eisenkern. Fließt Strom durch die Spule**, wird ein elektrisches Magnetfeld aufgebaut und der am Ende der Spule angebrachte ferromagnetische Anker wird angezogen. Durch die Anziehung des Ankers werden zwei Kontaktfedern miteinander verbunden und es **schließen sich die sogenannten Arbeitskontakte im Relais (Schließer)**. Je nach Bauart werden bei der Entstehung des magnetischen Feldes die sogenannten Ruhekontakte geöffnet. Hier spricht man von einem Öffner.

Auch Kombinationen von Öffner und Schließer kommen zum Einsatz, hier spricht man von einem sogenannten Umschaltkontakt oder auch Wechsler. Der Anker wird, wenn die Spule nicht mehr erregt ist, durch die in den Feder gespeicherte Kraft wieder in seine ursprüngliche Lage

Multimeter Anleitung: Spannung, Stromstärke, Widerstand messen

Feuchträume und FR-Produkte

Von Patchkabeln und ihren Eigenheiten

Wie funktioniert ein Kreuzschalter?

Was muss alles in die Unterverteilung?

So verlängern Sie Stromkabel

Powerline: Internet aus der Steckdose

Luftfeuchtigkeit im Griff – so klappt's

SAT-Anlagen

Multischalter – das sollten Sie wissen!

Was ist ein Schütz und wo kommt es zum Einsatz?

Alles, was Sie über Rauchmelder wissen müssen

22 Tipps zum Energiesparen zu Hause

Wenn Haushaltsgeräte plötzlich Feuer fangen – was tun?

Bewegungsmelder – alles, was Sie wissen müssen!

FI-Schalter Erklärung – Verwendung und Funktionsweise von FI-Schaltern

8 verbreitete Irrtümer bei der Elektroinstallation

Solarenergie für den Hausgebrauch – Macht eine Mini-Solaranlage Sinn?

AUF ELEKTRO4000.DE STÖBERN!

und ruht hier, bis erneut Strom durch die Spule fließt.

Bildlich vorstellen kann man sich den durch die Spule fließenden Teil des Stromes mit einer Schnur, die mit einer Klingel verbunden ist. Diese Klingel befindet sich über einem im Hundehüttchen schlafenden Wachhund. Die Klingel veranschaulicht dabei das in der Spule entstehende Magnetfeld und der Wachhund die Arbeitskontakte des Relais. Wird die Schnur gezogen, erklingt die Klingel und der Wachhund beginnt zu bellen. Mehrere an das Relais angeschlossene Stromkreise können wir uns mit weiteren sich im Umfeld befindenden Hunden vorstellen. Das Bellen des Wachhundes bringt die sich in der Nähe befindenden Hunde ebenfalls zum Bellen.

Durch die Reaktion auf ein entstehendes magnetisches Feld und das damit verbundene Prellen der Kontakte im Relais, springt der Stromfluss anstatt gleichmäßig anzusteigen. Aktiviert wird ein Relais über einen Steuerstromkreis und kann schließlich wiederum zur Schaltung weiterer Stromkreise eingesetzt werden.

Was sind Vorteile und Nachteile von Relais?

Heutzutage werden häufig bevorzugt **Halbleiter oder Halbleiterschaltungen bzw. Transistoren als Alternative für Relais eingesetzt**, jedoch finden diese nach wie vor zahlreiche Anwendungsgebiete, unter anderem aus den folgenden Gründen:

Relais sind trotz steigender Preise für Rohstoffe nach wie vor sehr preiswert.

Die elektronischen Bauteile können unkompliziert und problemlos in Schaltungen integriert werden und weisen bei Spannungs- und Stromspitzen besonders gute Verträglichkeit und Festigkeit auf. Auch die potentialfreie Trennung vom Laststromkreis gehört zu den Vorteilen der Relais. Zudem erwärmen sich Relais im Normalfall nur sehr gering und müssen daher nicht gekühlt werden. Sie können sowohl für die Schaltung sehr geringer Signale bis hin zu Hochfrequenz-Leistungen zum Einsatz kommen. Praktisch ist zudem, dass der Schaltzustand häufig allein mit bloßem Auge erkenn

künstlichem Licht

Was kostet die Elektroinstallation im Neubau?

Die besten elektronischen Helfer, um Einbrecher abzuschrecken

Elektroleitungen und Bohren

Was ist KNX?

Schutzklassen, Schutzarten, Schutzbereiche – alles, was Sie wissen müssen

Wissenswertes rund um die Steckdose

Elektrosmog aus der Steckdose – einfach erklärt!

Was ist ein Smart Home? Von intelligenten Systemen, Geräten und Produkten

Ladestation für Elektrofahrzeuge – Alles, was Sie wissen müssen!

Kabel & Leitungen

Was sind Schalterprogramme?

Installationszonen Elektro – ZAPP!

Haustür Klingelanlagen – Sie haben die Wahl!

Elektroinstallation im Haus

Sicherungen: Haus Sicherungen, Elektro Sicherungen, Strom Sicherungskasten – was Sie wissen müssen

Zählerschrank kaufen: Das sollten Sie wissen!

Klemmenvielfalt kompakt erklärt – Von WAGO bis Schaltschrankklemmen

AUF ELEKTRO4000.DE STÖBERN!

Nachteile von Relais

Relais sind relativ unempfindlich gegenüber Spannungs- und Stromspitzen, jedoch sind sie **besonders empfindlich gegenüber Erschütterungen und Stößen**. Ein weiterer Nachteil ist die hörbare Geräuscentwicklung beim Schalten von Relais. Das Isolationsvermögen von Relais ist zudem bei dem Großteil der Modelle abhängig von der Höhe über dem Meeresspiegel und dem herrschenden Luftdruck.

Relais gehören mit ihren hohen Ansprech- und Abfallzeiten zu den Langsamen unter den Schaltmechanismen: Während ein Relais mehrere Millisekunden Ansprechzeit aufweist, schalten Halbleiter bereits innerhalb von wenigen Mikro- oder gar Nanosekunden, also mehrere Zehnerpotenzen schneller. Durch ihre mechanische und elektrische Bauweise muss bei Relaisschaltungen zudem immer der prinzipielle mechanische und elektrische Verschleiß beachtet und der Lebensdauer eines Schaltsystems gegenübergestellt werden.

Welche verschiedenen Relais Arten gibt es und worin unterscheiden Sie sich?

Relais gibt es in vielen verschiedenen Ausführungen und Bauarten. Die Klassifizierung von Relais kann über unterschiedliche Kriterien erfolgen:

- Baugröße
- Art bzw. Material der Kontakte
- Funktionsprinzip
- Schaltleistung
- Bauform
- Anzahl der im stromlosen Zustand möglichen Schaltzustände
- Einsatzgebiet der jeweiligen Relais

Zu den bekanntesten Relaisarten gehören dabei ein elektronisches Relais wie das Halbleiterrelais, das bistabile Relais, das Lastrelais und viele weitere. Um welche Relais Arten es sich dabei handelt und worin sie sich unterscheiden. Folgenden Typ für Typ erklärt.

Sensoren Arten und Einsatz –
induktive Sensoren, aktive
Sensoren, passive Sensoren

Haus Außenbeleuchtung,
Außenlampen Garten &
Außenleuchten mit
Bewegungsmelder

Dimmer einbauen, Dimmer-
Schalter umrüsten – so
funktioniert!

Was ist Strom?

Schellen – Rohrschelle,
Schlauchselle, Nagelschelle

Elektrisches Küchengerät:
Hersteller & Küchengeräte kaufen

Blitzableiter am Haus –
Blitzschutzklassen &
Überspannungsschutz

Netzwerkschrank, Serverschrank
oder Datenschrank?

Datennetzwerktechnik: Netzwerk
Bestandteile &
Netzwerkkomponenten Übersicht

Relais Erklärung – Verwendung
und Funktionsweise von Relais

Leuchtmittel Vergleich – So geht
Ihnen das richtige Licht auf

Alles messen: Strom, Temperatur,
Feuchtigkeit, Entfernung und
mehr

Unterschied Leistungsschalter
Lasttrennschalter

Was ist SPS Programmierung –
SPS Steuerung Erklärung

AUF ELEKTRO4000.DE STÖBERN!

Bistabiles Relais

Charakteristisch für ein **bistabiles Relais** ist seine Fähigkeit, im stromlosen Zustand zwei unterschiedliche stabile Schaltzustände annehmen zu können. Dem bistabilen Relais untergeordnet ist beispielsweise das Stützrelais, das durch die Umschaltung des Wicklungssinnes unter anderem für die Speicherung von Zuständen eingesetzt wird. Zu der Gruppe der bistabilen Relais gehören zudem Lastrelais, die auch nach Abschalten des Erregerstromes im angezogenen Zustand verbleiben.



Beispiel bistabiles Relais

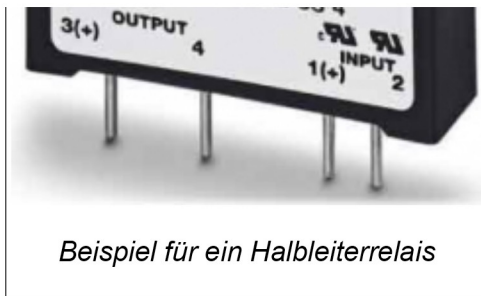
Halbleiterrelais

Streng gesehen sind Halbleiterrelais **keine wahren Relais**. Den Namen verdanken **Halbleiterrelais** ihrem einem Relais nachempfundenen Ein- und Ausschalteffekt, doch tatsächlich realisiert wird die Schaltung mit Thyristoren, Transistoren oder Triacs. Die Bauelemente sind besonders handlich, langlebig und weisen im Gegensatz zu den üblichen Relais kein Kontaktprellen auf.



AUF ELEKTRO4000.DE STÖBERN!

Eaton Möller Mitsubishi Eaton
 Blitzschutz Eltako
 Multimeter Energie
 sparen Industriesteuerung
 SPS ABB Stotz WAGO
 Klemmen Leistungs- und
 Lasttrennschalter Unterschied
 Leistungsschalter und
 Lasttrennschalter
 Rauchmelderpflicht
 Bewegungsmelder LED
 Smart Home Siemens
 Elektrischer Schlag



12v Kfz Relais

Relais Schalter für die Bedienung der Beleuchtung und anderer Funktionen im Kraftfahrzeug werden sehr robust und so gebaut, dass die Kfz Relais mit einer Bordspannung von (meist) 12 V oder auch 24 V arbeiten können. Sondermodelle der 12v Kfz Relais kommen im Fahrzeug beispielsweise zum Blinken, zur Steuerung der Benzinpumpe oder der Scheibenwischer zum Einsatz.



Koppelrelais

Die Koppelrelais Funktionsweise ist simpel. Das Relais dient zur **Trennung innerhalb einer Übertragung**. Das Koppelrelais wird durch ein Bauteil wie z. B. eine **SPS** angesteuert und gibt wiederum ein Signal an das dahinter angeschlossene Relais weiter. So können die zwei Stromkreise voneinander getrennt werden.



AUF ELEKTRO4000.DE STÖBERN!



Beispiel für ein Koppelrelais

Wo werden Relaisschaltungen eingesetzt und wer benötigt Relais?

Grundsätzlich finden Relais in ihrer Funktionsweise als fernbetriebene Schalter zahlreiche Anwendungen.

Hauptsächlich werden diese elektromechanischen Bauteile unter anderem als Schaltverstärker eingesetzt, da sie hohe elektrische Leistungen über den Steuerstromkreis mit sehr niedrigen Leistungen schalten können. Den **Verstärkungseffekt** kann man sich dabei in etwa so vorstellen wie ein kleines Rinnsal an Wasser, das einen ganzen Wasserfall zum Fließen bringt.

Eine weitere typische Relais Anwendung ist dessen Integration zum Erreichen einer galvanischen Trennung zwischen dem Steuer- und dem Laststromkreis. Auch zum potentialgetrennten und zeitgleichen Schalten mehrerer Laststromkreise mit nur einem Steuerstromkreis kann das Bauelement hervorragend eingesetzt werden. Die Funktionsweise der Relais erweist sich äußert praktisch, da trotz sehr hoher Kontaktübergangswiderstände im geöffneten Zustand die Schaltübergangswiderstände im geschlossenen Zustand des Kontaktes sehr klein sind.

Beispiele für die Relais Anwendung im Alltag sind neben den bereits genannten Tastschaltern zur Beleuchtung häufig auch in der elektronischen Steuerung von Fahrzeugen mittels Kfz Relais zu finden. Auch in der Industrie werden Relais beispielsweise in den Schaltschränken großer Maschinenhallen eingesetzt.

Nicht nur für industrielle Zwecke, sondern auch in **Alarmanlagen** eignen sich Relais zudem hervorragend für die Realisierung von Sicherheitsschaltungen. Ein Steuerstromkreis erhält

AUF ELEKTRO4000.DE STÖBERN!

Magnetfeld einer Schaltvorrichtung fest. Durch die Unterbrechung des Steuerstromkreises, beispielsweise durch den Bruch einer Türe bzw. eines Fensters, fällt das Magnetfeld nun weg, der Stromkreis wird geschlossen und es werden je nach Konfiguration die Sirene ausgelöst und eventuell ein vorprogrammierter Anruf oder ähnliche Sicherheitsmaßnahmen durchgeführt.

Wie an den Beispielen ersichtlich wird, dienen Relais sowohl für **industrielle als auch für private Zwecke**. Da die Integration eines Relais in eine Schaltvorrichtung sich recht unkompliziert gestaltet und Relais günstig sind, eignen sie sich für Projekte von Hobbyelektrikern sowie für Großprojekte in der Industrie. Relais kann also quasi jeder gebrauchen oder zumindest nutzt ein jeder sie täglich, ohne sich dessen bewusst zu sein.

Wo werden Relais im Auto verwendet?

Dass Relais bei Kraftfahrzeugen eine große Rolle spielen, haben wir bereits erklärt. Doch wo genau kommen Kfz-Relais zum Einsatz?

Typische Beispiele für Kfz-Relais sind:

- Intervallrelais
- Kraftstoffeinspritzrelais
- Glühzeitrelais
- Blinkrelais

Eine anschauliche Anwendung für ein Intervallrelais ist der Scheibenwischer. Das Relais gibt den Takt vor, in dem der Scheibenwischer sich hin und her bewegt. Bei den meisten Ausführungen lässt sich die Intervallzeit einstellen oder automatisch abhängig von der Niederschlagsintensität regulieren.

Das Kraftstoffeinspritzrelais kommt bei Benzinmotoren zum Einsatz. Die Motorsteuerungseinheit (ECU) des Autos sendet Signale an das Relais und das aktiviert wiederum die Kraftstoffeinspritzdüsen im Motor für die von der ECU vorgegebene Zeitdauer.

AUF ELEKTRO4000.DE STÖBERN!

Glühzeitrelais hingegen werden beim Dieselmotor ge

Das Relais wird über einen Eingang, wie beispielsweise die Stellung des Zündschalters, erregt und versorgt die Glühkerzen des Dieselmotors für einen bestimmten Zeitraum mit Strom. Durch dieses Glühen entsteht bei einem kalten Dieselmotor die für die Verbrennung notwendige Hitze.

Die Arbeit des Blinkrelais ist im Straßenverkehr deutlich sichtbar, nämlich dann, wenn das Blinklicht blinkt. Das Relais öffnet und schließt die Stromversorgung für die Blinklichter in einem bestimmten Takt, wodurch die Lichter blinken.

Hinweis: *Das typische Blinkgeräusch wurde früher tatsächlich vom Ein- und Ausschalten der Blinklichter verursacht. Die Relais arbeiten heutzutage leiser und sind nur noch kaum hörbar. Damit der Fahrer trotzdem hört, dass der Blinker eingeschaltet ist, wird das Geräusch künstlich vom Bordcomputer erzeugt.*

Wie schließt man ein Relais an?

Um ein Relais anzuschließen, muss man kein Experte sein, es sollten jedoch einige grundlegende Punkte beachtet werden:

- Welche Relais-Art soll angeschlossen werden?
- Welche Polarität und Spannung hat das Relais?
- Was bedeuten die Zahlen auf dem Relais?

Welche Relais-Art soll angeschlossen werden?

Befassen Sie sich zunächst mit der Art des Relais, um entsprechend die **Eingangs- oder Steueranschlüsse und die Ausgangs- oder Leistungsanschlüsse** zu bestimmen.

Grundsätzlich hat ein elektromechanisches Relais immer zwei Kontaktstifte. Diese sind an die Enden des Kupferlackdrahtes geschweißt, mit dem die Spule bzw. der Magnet des Relais hergestellt und um den Eisenkern gewickelt wird, um den Elektromagneten zu bilden. Bei den elektromechanischen Relais bilden diese beiden Anschlüsse den Eingangs- oder Steuerkreis. Legt man an den Anschlüssen Spannung an, wird die Spule erregt und der besagte Elektromagnet zieht das Eisenblech an, in das die beweglichen Kontakte integriert sind.

Ein Halbleiterrelais hat keine Spule. Um ein Halbleiterrelais anschließen zu können, muss man also wissen, das

AUF ELEKTRO4000.DE STÖBERN!

Kontaktstifte, **Klemmen** oder Anschlüsse hat, mit denen der Eingang der Elektronik in seinem Inneren verbunden ist. Die Elektronik des Eingangs ist vom Ausgang isoliert, dessen Elektronik den Stromkreis öffnet oder schließt.

Welche Polarität und Spannung hat das Relais?

Sowohl bei dem „klassischen“ elektromechanischen Relais als auch bei einem Halbleiterrelais ist es sehr wichtig, die **Polarität der Gleichstrom-Steuerschaltung zu berücksichtigen**.

Außerdem sind auch die Nennspannung und der Spannungsbereich wichtig, auf den sich die elektromechanische Relaisspule bzw. beim Halbleiterrelais die Steuerelektronik bezieht.

Wird eine zu hohe Spannung angelegt, können die Steuerkomponenten des Relais durchbrennen und das Steuerelement schaltet nicht mehr richtig. Einige Relais weisen sehr weite Arbeitsbereiche auf und lassen hohe Steuerspannungen zu, z. B. von 90 bis 250 Volt bei Wechselstrom.

Die Polarität wird üblicherweise durch die Zeichen + und – neben den Kontaktstiften der Spule bzw. des Eingangskreises angegeben.

Was bedeuten die Zahlen auf dem Relais?

Die Kontakte der Spule eines elektromechanischen Relais sind häufig durch die Buchstaben A1 + und A2 – gekennzeichnet.

Die Eingangsanschlüsse oder auch Hauptstromkontakte der Steuerelektronik in einem einphasigen Halbleiterrelais werden normalerweise einstellig mit den Zahlen 4 – und 3 + bezeichnet (auch 1 ~ und 2 ~, wenn es sich um ein dreiphasiges Relais mit Steuerspannung in Wechselstrom handelt).

Wenn die Relaisspule für den Betrieb mit Wechselstrom ausgelegt ist, muss auf die Frequenz des Stromkreises geachtet werden, an den das Relais angeschlossen werden soll.

Die Steuerkontakte eines Relais werden zweistellig mit einer Ordnungsziffer und einer Funktionsziffer bezeichnet. Bei der ersten Ziffer handelt es sich um eine fortlaufende Nummerierung – die Ordnungsziffer. Die zweite Ziffer bezeichnet die Kontaktes (Öffner/Schließer).

AUF ELEKTRO4000.DE STÖBERN!